Gleichungen lösen

Factsheet

Eine Gleichung ist wie eine **Waage im Gleichgewicht**: Was du auf einer Seite tust, musst du auch auf der anderen tun. Ziel: x steht allein, zum Beispiel $x = 5$.

Erlaubte Umformungen

- Auf **beiden** Seiten dasselbe addieren oder subtrahieren.
- Beide Seiten mit derselben Zahl multiplizieren oder durch sie dividieren, **nie mit 0**.
- Nie durch x teilen (x könnte 0 sein).

Die Umformung schreibt man hinter einen senkrechten Strich: | −5, | :3.

Fahrplan

1. Klammern auflösen, jede Seite zusammenfassen.
2. x-Terme auf eine Seite bringen.
3. Zahlen auf die andere Seite bringen.
4. Durch die Zahl vor x teilen.
5. **Probe**: Lösung in die Ausgangsgleichung einsetzen.

Beispiel 1

$3x + 5 = 20$	| −5
$3x = 15$	| :3
$x = 5$	

Probe: 3 · 5 + 5 = 20 ✓

Beispiel 2 (mit Klammer)

$2(x + 3) = x - 1$	Klammer auflösen
$2x + 6 = x - 1$	| $-x$
$x + 6 = -1$	| −6
$x = -7$	

Probe: 2(−7 + 3) = −8 und −7 − 1 = −8 ✓

Sonderfälle

- x verschwindet und es bleibt eine falsche Aussage wie $0 = 5$: **keine Lösung**, L = { }.
- Es bleibt eine wahre Aussage wie $0 = 0$: **jede Zahl** ist Lösung, L = $\mathbb{Q}$.
- Lösungen dürfen Brüche sein: $2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.

Typische Fehler

- Nur **eine** Seite umgeformt.
- Vorzeichenfehler beim Subtrahieren: aus $x + 6 = -1$ wird $x = -7$, nicht 5.
- Durch x geteilt oder mit 0 multipliziert.
- Probe vergessen. Sie zeigt sofort, ob die Lösung stimmt.